TECH CHALLENGE · FASE 4 · RELATÓRIO TÉCNICO (US21)

Monitoramento médico multimodal

Vídeo, áudio, sinais vitais, prescrições e movimentação de pacientes, com detecção de anomalias e alertas para a equipe.

Repositório	github.com/samuelmaxi/monitoramento-medico-multimodal
Fonte	docs/relatorio_tecnico.md
Data	novembro de 2026

Trabalho acadêmico. Não é dispositivo médico e não foi validado clinicamente.

Introdução

Tech Challenge, Fase 4 (US21). Este relatório consolida a arquitetura, os modelos, os resultados e as limitações do sistema. Os detalhes de cada história ficam nos relatórios de rastreabilidade ao DoD em `docs/`, citados em cada seção. Os caminhos são relativos à raiz do repositório.

> **Aviso.** Este sistema **não é um dispositivo médico** e **não foi validado clinicamente**. É um trabalho acadêmico. Os achados indicam pontos para a equipe avaliar. Nenhum deles é diagnóstico nem substitui julgamento clínico. Os limiares e as prioridades de alerta são provisórios e precisam de revisão por profissionais de saúde antes de qualquer uso real.

Sumário

1. Escopo
2. Fluxo multimodal
3. Modelos por tipo de dado
4. Resultados
5. Exemplos de anomalias detectadas
6. Datasets, licenças e LGPD
7. Limitações e trabalhos futuros
8. Referências

1. Escopo

O sistema recebe quatro tipos de dado de pacientes internados ou em atendimento e publica achados num contrato único, que alimenta um motor de alertas para a equipe:

Tipo de dado	O que se detecta	US
Vídeo (fisioterapia, leito, cirurgia)	postura fora da faixa, assimetria, queda, pessoa ou objeto em área crítica	US05 a US08
Áudio de consulta	transcrição, termos clínicos críticos, sentimento negativo	US11, US13
Sinais vitais	NEWS2, desvio da baseline do paciente, tendência de piora	US15
Prescrições	mudança abrupta de dose, duplicidade, suspensão abrupta, alta vigilância	US16
Movimentação na internação	imobilidade > 2 h, saída do leito à noite, queda, agitação ou redução de mobilidade	US17
Alertas	prioridade, deduplicação, escalonamento, entrega e auditoria	US19

2. Fluxo multimodal (US04)

Diagrama na Figura 1, ao fim desta seção. Fonte editável: `arquitetura/fluxo_multimodal.mmd` (o GitHub renderiza). Regenerar: `bash scripts/renderizar_diagrama.sh`. Decisões, custos e serviços em `arquitetura/README.md`.

O fluxo tem cinco passos:

1. **Ingestão.** Arquivos em `dados/` e `conteudos/`, fora do Git e baixados por script. Os sinais vitais do MIMIC-IV Demo passam por um replay que entrega as medições em ordem, numa velocidade configurável, para simular o tempo real.
2. **Processamento por modalidade.** Vídeo com OpenCV, OpenPose e YOLOv8. Áudio com ffmpeg (WAV 16 kHz mono), **Azure AI Speech** (transcrição) e **Azure AI Language** (Text Analytics for health e sentimento). Sinais vitais, prescrições e movimentação em Python local.
3. **Detecção.** Cada detector publica um `EventoAchado` v1 (contrato, JSON Schema em `contratos/schema/evento_achado.v1.schema.json`) no `BarramentoLocal`. O barramento valida cada evento e grava em `saida/eventos.jsonl`.
4. **Fusão** (US18, *late fusion* por paciente). Foi planejada e não está implementada (seção 7).
5. **Alerta.** O motor da US19 assina o barramento com `severity ≥ baixa`, aplica prioridade, deduplicação e escalonamento e envia por e-mail (SMTP) ou webhook (Teams/Slack). Grava log auditável em JSONL ou Azure Cosmos DB.

Os módulos não se chamam entre si; cada um só publica no contrato. Assim cada US é desenvolvida e testada sozinha, e o motor de alertas funciona com qualquer combinação de modalidades presentes. Os serviços Azure ficam só onde o desafio pede IA gerenciada (fala e NLP clínico). Rodam em `brazilsouth`, então áudio e texto clínico não saem do país. O restante roda local, com custo próximo de zero (≈ US$ 0,30 a 2 por rodada completa, com cache obrigatório das respostas Azure em `saida/cache_azure/`).

Cada evento carrega `patient_id` pseudonimizado, `modality`, `event_type`, `timestamp`, `score` (0 a 1), `severity` (`info`, `baixa`, `media`, `alta`) e `evidence`. A `evidence` tem `summary` em português, `features` (valores observados), `thresholds` (limiares aplicados, com a versão) e `artifacts` (quadro, trecho de áudio ou transcrição, por referência). Com isso, quem recebe o alerta vê o valor que disparou a regra e a versão do limiar usado.

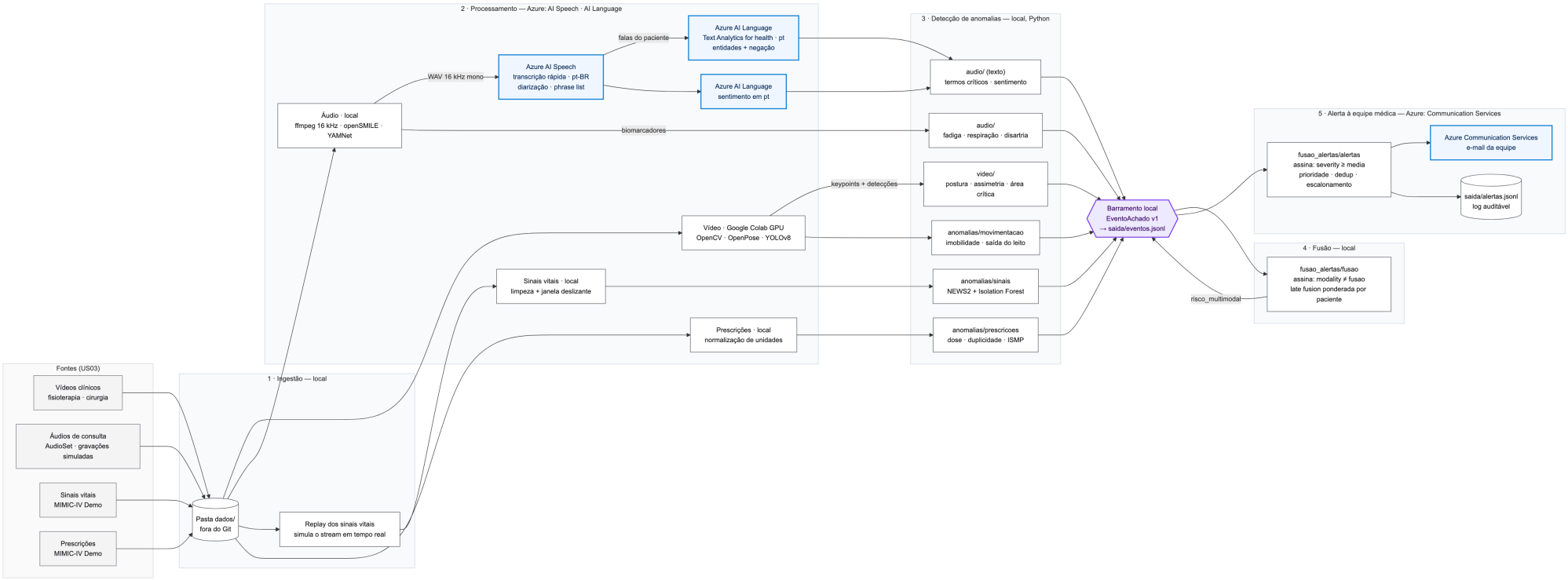


Figura 1. Fluxo multimodal (US04): fontes, processamento, detecção, barramento de eventos, fusão e alerta.

3. Modelos por tipo de dado

3.1 Vídeo

Pré-processamento (US05). OpenCV lê MP4/AVI e amostra a taxa configurada (`VIDEO_TARGET_FPS=5`). Os rostos são anonimizados com o YuNet **antes** de qualquer gravação: tarja sólida, margem de 15% e memória de 3 quadros.

YOLOv8: objetos e áreas críticas (US07). Detalhes no relatório US07.

Item	Valor	Justificativa
Modelo	`yolov8n.pt` (Ultralytics 8.4, pesos COCO)	Leve, roda em CPU e no Colab gratuito. Não houve fine-tuning: o repositório não tem rótulos clínicos
Classes	`person`, `bed`, `chair`, `couch`, `bottle`	Paciente ou cuidador e o mobiliário que define a borda e a lateral do leito
Confiança	`conf = 0,25`	Padrão Ultralytics, comparável à literatura
IoU (NMS e acerto)	`0,5`	Critério PASCAL VOC (mAP@0.5). O mesmo valor na inferência e na avaliação
Rastreamento	ByteTrack (`track_id`)	Entrada e saída pareadas por objeto e área
Áreas críticas	polígonos por câmera (`config/leito_uti_07.json`: `lateral_leito`, `borda_leito`)	Desenhados uma vez em resolução de referência e escalados

OpenPose: análise postural (US06, US08). Detalhes no relatório US08.

Item	Valor	Justificativa
Modelo	OpenPose BODY_25 (Caffe, `cv2.dnn`), `video/pose/config.yaml`	25 keypoints, inclusive pés e `MidHip`, que dão a escala do tronco
Entrada	altura 368 px, 10 fps	Padrão do OpenPose. Em CPU leva ~5× a duração do vídeo
Keypoint válido	confiança ≥ 0,3; esqueleto com ≥ 8 keypoints	Abaixo disso o ângulo fica ruidoso
Pós-processamento	pico 0,05; PAF 0,05; 80% de inliers	Valores do OpenPose original

Regras de desvio da US08 (`config/us08_padroes.yaml`, versão **1.2.0**), com persistência mínima de 1 s por padrão:

Desvio	Regra
Postura e repetição (fisioterapia)	as 3 primeiras repetições, supervisionadas, viram a referência do paciente. As seguintes ficam a ±10° (abdução) ou ±15° joelho / ±20° tronco (agachamento)
Queda	centro do quadril desce ≥ 0,7 comprimento de tronco em ≤ 1 s e fica embaixo (janela 0,5 s)
Mudança brusca	tronco gira ≥ 60° em ≤ 0,5 s e se mantém
Presença indevida	classe proibida numa ROI da US07 por mais que o tolerado (borda do leito: 3 s)

Os perfis de exercício comparam com a referência da própria sessão porque ângulos 2D mudam com a pessoa e com a câmera. Um alvo absoluto de 130° na abdução separava as repetições corretas num paciente e as invertia no seguinte.

3.2 Áudio

Azure AI Speech: transcrição (US11). API de transcrição rápida (síncrona, o áudio vai na requisição, sem armazenamento intermediário), com diarização de até 2 falantes e timestamps por frase e palavra. A *phrase list* `app/frases_medicas.txt` (81 termos clínicos em pt-BR) só é usada se o WER passar de 20%. Custom Speech é o passo seguinte e não foi implementado. Retry em 429/5xx (3 tentativas, respeita `Retry-After`) e cache por SHA-256 do áudio.

Limiares do WER, pela orientação da Microsoft: ≤ 20% aceitável (limite do projeto), 5 a 10% bom, ≥ 30% não aceitável.

Azure AI Language: termos críticos e sentimento (US13). Só as falas do **paciente** são enviadas (a pergunta do médico não gera achado). Detalhes no README.

Item	Valor	Justificativa
Text Analytics for health	`language: "pt"` (o serviço não tem `pt-BR`)	Direto em português, sem tradução que troque termo clínico
Filtro de asserção	descarta `negative`, `negative_possible`, associação `other`, `hypothetical/conditional`. `past` rebaixa a severidade um nível	"nego dor no peito" e "meu pai teve infarto" não são achados do paciente
Lista de termos	`audio/text/critical_terms.yaml`, 15 termos versionados com sinônimos e UMLS	Lista fechada, revisável pela equipe
Sentimento	`pt-BR` (com `pt` o serviço assume pt-PT). Sentença negativa se score ≥ 0,7; consulta negativa se ≥ 50% das sentenças	Evento `sentimento_negativo` de severidade baixa, que dá contexto à equipe sem disparar alerta urgente

Biomarcadores vocais (US12): não implementados. A arquitetura prevê openSMILE/parselmouth (F0, jitter, shimmer) e YAMNet para eventos respiratórios, e o catálogo do contrato já tem `fadiga_vocal` e `desvio_baseline_vocal`. Nenhum extrator foi escrito. Motivos: o grupo priorizou os detectores com dados reais rotulados (MIMIC, REHAB24-6, FallVision) e não encontrou dataset aberto de voz clínica em português com rótulo de fadiga ou dispneia para validar o modelo. Ver seção 7.

3.3 Detecção de anomalias

Sinais vitais: NEWS2 + ML não supervisionado (US15). Detalhes no relatório US15 e no desenho.

Camada	Método	Parâmetros e limiares
Limpeza	faixas fisiológicas e validade limitada	SpO2 < 50 e FC > 300 são descartadas; o último valor vale por tempo limitado e depois o NEWS2 sai com `news2_parcial`
Clínica	NEWS2 (RCP 2017, SpO2 escala 1) por parâmetro e total	total 5 a 6 ou 3 num parâmetro → `news2_resposta_urgente` (média); total ≥ 7 → `news2_emergencia` (alta)
ML: mudança súbita	z-score robusto (mediana/MAD) sobre 12 h do próprio paciente	$\|z\|$ > **2,5** em **2** medições seguidas; a baseline congela durante o episódio
ML: tendência	inclinação da regressão linear em 6 h, na escala da baseline	limiar **2,5**

Os limiares de ML saíram de uma busca em grade só nos pacientes de `subject_id` par. Entre os pontos de F1 parecido, foi escolhido o de maior recall, porque perder deterioração custa mais que um falso alarme. A arquitetura citava Isolation Forest; a implementação usa z-score robusto porque não precisa de treino, aprende com cada paciente desde as primeiras horas, é explicável (o z vai na evidência) e cumpriu a meta. Tudo roda local, sem o Azure AI Anomaly Detector, que foi descontinuado.

Prescrições: regras + lista ISMP (US16). Detalhes no relatório US16; limiares em `config/us16_prescricoes.yaml` v1.0.0. As unidades são normalizadas antes de qualquer comparação (mcg/g → mg, L → mL).

Regra	Dispara quando
`mudanca_abrupta_dose`	dose diária do mesmo produto e via muda ≥ **50%** em relação às **24 h** anteriores
`duplicidade_terapeutica`	mesmo princípio ativo (também dentro de combinações), via sistêmica, sobreposição ≥ **6 h**
`suspensao_abrupta`	classe que exige desmame (betabloqueador, corticoide, opioide etc.) em uso ≥ **72 h** some sem retorno em **24 h**, com o paciente internado
`medicamento_alta_vigilancia`	primeira ordem na internação de uma das **19 classes** da lista ISMP 2024 / ISMP Brasil 2019

As exceções vieram dos dados: PRN, ordens tituladas, esquema basal + correção de insulina, troca de prescrição (`Inactive (Due to a change order)`), desmame prévio ≥ 25%, suspensão perto da alta. Insulina, anticoagulante e opioide na introdução ficam em severidade baixa: são 55% das introduções e, em média, gerariam 5,7 alertas por internação (fadiga de alarme).

Movimentação: NPIAP/EPUAP + baseline (US17). Detalhes no relatório US17; limiares em `config/us17_movimentacao.yaml` v1.3.0. Duas fontes geram a mesma série: vídeo (pose, áreas da US07, caixa do YOLOv8) e registro de enfermagem do MIMIC-IV (`Position`, `Turn`, `Activity`).

Regra	Limiar
`imobilidade_prolongada`	> **120 min** sem mudança de posição (NPIAP/EPUAP), média; alta a partir de 240 min. Lacuna > 150 min não conta
`saida_do_leito`	alta à noite (22:00 a 06:00), média de dia
`queda`	sempre alta. Pelo vídeo: centro da caixa `person` desce ≥ **0,065** da altura do quadro em ≤ 1,5 s e fica embaixo 0,5 s
`agitacao_subita` / `reducao_mobilidade`	taxa de 6 h ≥ 2× ou ≤ 0,5× a baseline de 24 h do paciente (mínimo 12 h e 3 eventos de histórico)

3.4 Motor de alertas (US19)

Relatório US19, `config/alertas_regras.yaml`. O motor conhece só o contrato, então aceita qualquer `event_type` do catálogo sem mudar código.

- **Prioridade em 3 níveis** (alta, média, baixa), na linha da IEC 60601-1-8. `info` nunca alerta.
- **Fadiga de alarme:** deduplicação por `paciente | modalidade | event_type` em janela de 5 min (alta), 15 min (média) ou 60 min (baixa). Escalonamento por persistência (contagem ou tempo).
- **Entrega:** SMTP e webhook, com outbox (`pending` gravado antes do envio), retentativa exponencial (5, 10, 20 s) e recuperação ao reiniciar. Reconhecimento por link com token HMAC.
- **Registro:** `saida/alertas.jsonl` + trilha append-only, ou Cosmos DB. Painel em `GET /alerts/dashboard`.

4. Resultados

Todos os números foram medidos e podem ser reproduzidos pelos scripts citados. Em toda avaliação, os limiares foram ajustados numa partição e o número reportado vem de outra.

US	Métrica	Meta	Obtido	Atingida?	Observação
US07	mAP@0.5 (COCO val2017, `yolov8n`)	sem meta (braço sem fine-tuning)	**0,528**	n/a	`saida/video/metricas_coco_val2017.json`
US07	mAP@0.5:0.95 · Precision · Recall	n/a	**0,366** · **0,637** · **0,487**	n/a	Confere com o model card (0,373)
US07	AP@0.5 das classes de interesse	n/a	person 0,503 · bed 0,425 · couch 0,431 · bottle 0,296 · chair 0,253	n/a	
US07	mAP@0.5 por classe médica após fine-tuning	≥ 0,50	não medido	✘	Sem rótulos clínicos no repositório. O gate (`scripts/dataset_us07.py treinar`) está pronto
US08	Precision por evento (teste)	≥ 0,70	**0,71**	✔	35 eventos, `scripts/avaliar_us08.py`
US08	Recall por evento (teste)	≥ 0,80	**0,52**	✘	Queda só por pose tem recall 0,23 no FallVision. Abdução e agachamento ficam em 0,64
US11	WER (Azure Speech)	≤ 20%	não medido	✘	Rodada de 06/11/2026: os 10 áudios do Eka voltaram HTTP 401. A assinatura Azure do grupo está desativada (seção abaixo). Reproduzir: `python scripts/avaliar_wer.py --baixar 10`
US13	Precision / Recall / F1 de termos críticos	sem meta fixa	não medido	n/a	Mesma assinatura desativada; `AZURE_LANGUAGE_KEY` também está vazia no `.env`. Reproduzir: `python scripts/eval_us13.py`
US12	Biomarcadores vocais	n/a	não implementado	✘	Seção 3.2
US15	Recall (teste, 50 pacientes, 2.924 slots)	≥ 0,80	**0,838**	✔	VP 1.264 · FN 244 · FP 574 · VN 842
US15	Precision (teste)	n/a	**0,688**	n/a	Piso: parte dos FP é piora real sem rótulo
US15	F1 (teste)	≥ 0,70	**0,756**	✔	`saida/sinais/relatorio_us15.json`
US15	Latência por medição	tempo real	~0,1 ms	✔	Janela deslizante em `deque`
US16	Recall (casos injetados, modo realista)	≥ 0,80	**0,974** (IC95 0,967 a 0,980)	✔	Cada tipo ≥ 0,94. FP em controles 1,5%. `saida/prescricoes/avaliacao_us16.json`
US16	Recall (modo controlado)	≥ 0,80	**1,000**	✔	FP 0,4%
US17	Recall de queda em vídeo real (teste)	≥ 0,80	**0,875** (14/16, IC95 0,64 a 0,97)	✔ (pontual)	O limite inferior do IC fica abaixo de 0,80. Alarme falso 1/5
US17	Recall nos casos injetados no MIMIC	n/a	queda 1,00 · saída noturna 1,00 · imobilidade 1,00 · agitação 0,988 · redução 0,822	n/a	Verifica a lógica, não a percepção
US19	Latência ingestão → envio, p95, canal local	≤ 10 s	**0,004 s** (p50 0,002 · máx 0,026)	✔	100 achados, webhook HTTP local: mede só o overhead do motor
US19	Latência ingestão → envio, p95, **e-mail SMTP real**	≤ 10 s	**54,97 s** (p50 34,99 · máx 54,97)	✘	10 achados simultâneos, 9 enviados. `saida/latencia_us19_smtp.json`

Metas não atingidas e por quê

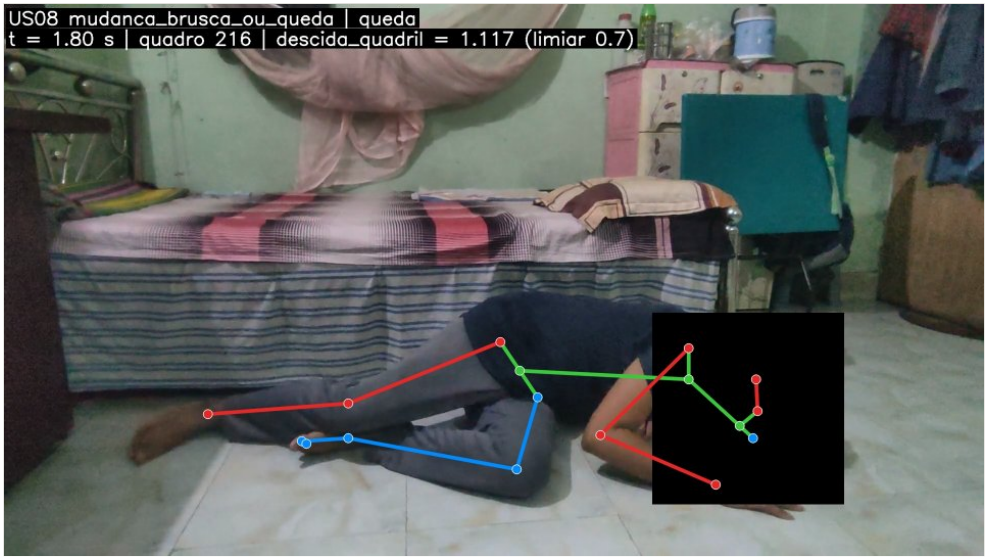
- **US07, fine-tuning em classes médicas.** Não há dataset clínico anotado com licença compatível. O pipeline de treino e o gate por classe existem, mas sem rótulos não há número para declarar.
- **US08, recall de 0,52.** O ponto fraco é a queda vista só pela pose: nos clipes curtos do FallVision a pessoa aparece em menos de 50% dos quadros, ou o clipe acaba logo após o impacto. Na abdução, uma referência contaminada (PM_039 começa com repetição incorreta) derruba o recall. A US17 mostrou a correção: com a descida da caixa do YOLOv8, o recall de queda vai a 0,875.
- **US11 e US13, não medidos.** Na rodada de 06/11/2026 com o `.env` do grupo, o Speech respondeu HTTP 401 aos 10 áudios, em `eastus` e em `brazilsouth`. O Cosmos DB, na mesma assinatura, respondeu `Forbidden: Subscription owning the database account is disabled`. A assinatura Azure está desativada (o crédito do Azure for Students para os recursos quando acaba). A US13 também não tem `AZURE_LANGUAGE_KEY`. Os scripts estão prontos e testados com a API simulada (`pytest audio/tests`). Reativada a assinatura, basta rodá-los e copiar os números. Não há dataset de referência em pt-BR, por isso o WER usa o Eka Medical ASR em inglês indiano. Esse desvio do DoD fica registrado.
- **US19, latência com e-mail real (p95 55 s).** O motor leva 4 ms. O tempo vem da entrega: o `Despachante` (`alertas/despachante.py`) envia um alerta por vez, e o `NotificadorEmail` abre uma conexão SMTP nova a cada e-mail (STARTTLS + login, ~5,5 s no provedor). Com 10 alertas simultâneos, o décimo espera os nove anteriores, e a latência cresce em linha reta (p50 35 s). Um alerta isolado sai em ~5 s, dentro da meta, mas uma rajada não. Um dos 10 e-mails falhou na primeira tentativa e ficou para retentativa. Correção proposta: reutilizar a conexão SMTP e enviar em paralelo por canal (seção 7).
- **US12.** Não implementada (seção 3.2).

5. Exemplos de anomalias detectadas

Um exemplo por tipo, com o evento resumido e a evidência. IDs de paciente são pseudônimos HMAC.

5.1 Vídeo: queda (FallVision `B_N_03`, perfil `internacao_leito`)

O quadril desceu 1,1 comprimento de tronco em 0,5 s e ficou embaixo. Quadro 216 (1,80 s), anonimizado:



Queda em B_N_03. Quadro de evidência anonimizado.


```
{"modality": "video", "event_type": "mudanca_brusca_ou_queda", "severity": "alta", "score": 0.7087,
 "evidence": {"summary": "Possível queda aos 0,9 s: o quadril desceu 1,1 comprimentos de tronco em 0,5
s e ficou embaixo por 1,1 s.",
   "features": {"regra": "queda", "valor": 1.117, "frame_index": 216},
   "thresholds": {"versao_limiares": "1.1.0", "limiar": 0.7, "janela_minima_s": 0.5}}}
```


Outro desvio real (repetição incorreta de abdução, REHAB24-6 `PM_001`, ombro em 122° contra 135° da referência): `evidencias/us08/rehab24_PM_001_repeticao8_81.80s.jpg`. Entrada e saída de área crítica (US07, `B_D_0016`, 10 eventos pareados): `saida/video/eventos_us07.jsonl` e `saida/video/rois_leito_uti_07.jpg`.

5.2 Áudio: termo crítico afirmado e negação descartada (US13)

Consulta simulada `data/text_samples/consulta-01.json`, anotada em `data/text_samples/annotations.csv`. O paciente diz "estou com uma dor no peito muito forte". O médico pergunta "você sente falta de ar?" e o paciente nega febre. Saída esperada: um `termo_critico` para dor torácica e nenhum achado para a pergunta do médico nem para a febre negada.


```
{"modality": "texto", "event_type": "termo_critico", "severity": "alta",
 "evidence": {"summary": "Paciente relata dor torácica: “dor no peito” (afirmado, sem negação)",
   "features": {"termo": "dor torácica", "nome_normalizado": "Chest Pain", "certeza": "positive",
                "associacao": "subject", "falante": "paciente", "offset_ms": 6512},
   "artifacts": [{"kind": "transcricao", "uri": "data/text_samples/consulta-01.json", "start_ms":
3615, "end_ms": 11675}]}}
```

> Este evento mostra o formato com valores ilustrativos (o score do serviço não está nele). A rodada real com o Azure AI Language grava o exemplo medido em `outputs/text_analysis/eval.md`, que deve substituir este bloco.

5.3 Sinais vitais: NEWS2 de emergência (MIMIC-IV Demo, replay)

Gerado por `python scripts/rodar_us15.py --velocidade 0 --pacientes 3` (o replay reescreve o horário para o instante da execução):


```
{"modality": "sinais_vitais", "event_type": "news2_emergencia", "severity": "alta",
 "patient_id": "pt_b00c3ff10002574317845f45",
 "evidence": {"summary": "NEWS2 = 8 (fr 24, pas 84, fc 91, o2_suplementar 1): emergência",
   "features": {"fr_irpm": 24, "pas_mmhg": 84, "fc_bpm": 91, "spo2_pct": 98, "temp_c": 37.06,
"o2_suplementar": 1,
                "news2_fr": 2, "news2_pas": 3, "news2_fc": 1, "news2_o2_suplementar": 2,
"news2_total": 8,
                "news2_parcial": true, "news2_ausentes": "alerta"},
   "thresholds": {"news2_urgente_total": 5, "news2_emergencia_total": 7, "news2_parametro_unico": 3}}}
```


Na mesma rodada, a camada de ML marcou `desvio_baseline` noutro paciente: "pas 89 desvia da baseline do paciente (mediana 105, z = -2.7)", limiar |z| 2,5 em 2 medições.

5.4 Prescrições: mudança abrupta de anticoagulante (MIMIC-IV Demo)

`pt_472b69fdffa5894af2fbb0c0`, ordens 41490219 → 58986734, `mudanca_abrupta_dose`, média, score 1,0:

> Dose de Enoxaparin Sodium (SC) subiu 400% (40 → 200 mg/dia), 1 h depois do fim da anterior. Antes: 40 mg QPM (40 mg/dia); depois: 100 mg Q12H (200 mg/dia). Limiar: ±50% em 24 h.

Profilaxia trocada por dose plena. Pode ser conduta correta (trombose diagnosticada), mas anticoagulante cinco vezes maior de uma hora para outra pede dupla checagem de peso e função renal. Outros três casos reais, um de cada tipo, no relatório US16.

5.5 Movimentação: imobilidade prolongada (MIMIC-IV Demo)

Em `saida/movimentacao/mimic_eventos.jsonl` (861 eventos válidos de 139 estadias):


```
{"modality": "movimentacao", "event_type": "imobilidade_prolongada", "severity": "alta", "score": 1.0,
 "patient_id": "pt_c2e6536fb12486a755b270c0",
 "evidence": {"summary": "4 h 00 min sem mudança de posição no leito",
   "features": {"minutos_sem_mudanca": 240.0, "reposicionamentos_por_hora": 0.426},
   "thresholds": {"limiar_min": 120.0, "lacuna_max_min": 150.0, "severidade_acima_de_min": "240:alta",
"versao_limiares": "1.3.0"}}}
```


Queda em vídeo real pela descida da caixa: `python -m movimentacao.run video --video conteudos/videos/B_D_0002.mp4` gera um evento `queda` de severidade alta.

6. Datasets, licenças e LGPD

Datasets

Nenhum dado bruto é versionado. Tudo é baixado por script para `dados/`, `data/` ou `conteudos/`, que estão no `.gitignore`. Ficam no Git só os resultados agregados, as anotações próprias e as evidências anonimizadas.

Dataset	Uso	Licença
MIMIC-IV Clinical Database Demo 2.2 (PhysioNet)	sinais vitais (US15), prescrições (US16), enfermagem (US17)	ODbL v1.0
REHAB24-6 (Černek et al., 2024)	fisioterapia, pose e desvios (US06, US08)	CC BY-NC 4.0, uso não comercial com atribuição
FallVision (clipes de leito)	queda (US08, US17)	conferir no repositório de origem antes de redistribuir. Os clipes não são versionados
COCO val2017	métricas do YOLOv8 (US07)	anotações CC BY 4.0; imagens sob os termos do Flickr
Eka Medical ASR Evaluation	WER (US11)	MIT
PriMock57 (Babylon Health, 2022)	transcrições de consultas simuladas (US13)	CC BY 4.0
MedPT (AKCIT, 2026)	perguntas reais de pacientes em pt-BR (US13)	card sem licença: o texto fica fora do Git, só IDs e rótulos são versionados
`data/text_samples/` (15 consultas)	NLP em pt-BR (US13)	criadas pelo grupo, simuladas
Pesos `yolov8n.pt` e OpenPose BODY_25	inferência	AGPL-3.0 (Ultralytics); OpenPose: licença acadêmica não comercial da CMU

Tratamento LGPD

Dados de saúde são dados pessoais sensíveis (LGPD, art. 5º, II). As medidas:

Medida	Como
Pseudonimização na borda (art. 13 §4º)	`patient_id` e `encounter_id` viram `pt_<24 hex>` por HMAC-SHA256 com `PSEUDONYM_KEY` (≥ 32 bytes, só no `.env`), em `contratos/pseudonimizacao.py`. É determinístico para a fusão cruzar modalidades e irreversível sem a chave. Nenhum `subject_id` cru aparece no evento (testado)
Anonimização de imagem	rostos tarjados antes de qualquer gravação (YuNet). Nos quadros de evidência, a cabeça é tarjada pelos keypoints do rosto
Minimização	só as falas do paciente vão ao NLP. Evidência por referência: o evento guarda o caminho, não o conteúdo. Alertas não trazem nome
Localização dos dados (art. 33)	Azure Speech e Language em `brazilsouth`, então áudio e texto não saem do país. A transcrição rápida não guarda o áudio em armazenamento na nuvem
Segredos	sem chave no Git. A arquitetura alvo usa `DefaultAzureCredential` com função RBAC mínima (`azure-funcao-minima.json`); em produção, a chave HMAC iria para o Key Vault
Base dos dados	só dados públicos e desidentificados na origem (MIMIC) ou simulados. MIMIC desloca as datas para o futuro
Auditoria	barramento e alertas em JSONL append-only, com reconhecimento por token HMAC

Não houve coleta de dados de pessoas reais pelo grupo. Um uso clínico real exigiria base legal (art. 11), relatório de impacto (RIPD), contrato de operador com a Microsoft e política de retenção, e o grupo não fez nenhum deles.

7. Limitações e trabalhos futuros

Não é dispositivo médico validado clinicamente. Nenhum limiar, prioridade ou regra foi revisado por equipe clínica nem avaliado prospectivamente. Uso assistencial exigiria validação clínica e enquadramento regulatório (ANVISA, RDC 657/2022, software como dispositivo médico).

Limitações

- **Avaliação com rótulo sintético ou pequeno.** US15, US16 e US17 (MIMIC) medem anomalias injetadas, não eventos clínicos reais. US17 tem 16 quedas no teste, com rótulos que ainda pedem conferência humana.
- **Vídeo.** Ângulos 2D dependem da câmera. A referência de fisioterapia só vale se as 3 primeiras repetições forem corretas. Câmera vista de cima não mostra queda como descida. A US07 não separa paciente de profissional. Sem fine-tuning, não há classes cirúrgicas. Rostos pequenos, inclinados ou cobertos podem escapar da anonimização.
- **Áudio.** WER e US13 sem rodada real nesta entrega. Não há dataset de referência em pt-BR. O Text Analytics for health é mais maduro em inglês. A API GA não devolve temporalidade, então o passado é inferido por marcadores locais.
- **Prescrições.** O MIMIC registra ordens, não administrações. Sem peso nem indicação, toda mudança grande de dose é anomalia, mesmo quando é a conduta certa. O princípio ativo vem de vocabulário próprio, não do RxNorm.
- **Tempo real.** Só os sinais vitais são streaming (replay). Vídeo e áudio são processados por arquivo.
- **Alertas.** Com SMTP real, a entrega em série estoura a meta de 10 s em rajadas. Teams e Slack reais não foram testados (sem `ALERTA_WEBHOOK_URL`). O armazenamento no Cosmos DB não foi validado contra a conta real, por causa da assinatura desativada. Azure Communication Services Email não foi implementado.
- **Dependência da assinatura Azure.** Transcrição, NLP clínico e Cosmos param juntos quando a assinatura é desativada. Vídeo, sinais vitais, prescrições, movimentação e alertas por SMTP continuam funcionando, porque rodam local.

Trabalhos futuros

1. **Fusão multimodal (US18):** *late fusion* ponderada por paciente e janela, publicando `risco_multimodal` com `related_event_ids`.
2. **Biomarcadores vocais (US12):** openSMILE (eGeMAPS) e parselmouth para F0, jitter, shimmer e HNR com baseline por paciente; YAMNet para tosse e dispneia.
3. **Rodar WER e US13 com os recursos Azure** e, se o WER passar de 20%, Custom Speech em pt-BR (treino em `eastus`, cópia para `brazilsouth`).
4. **Fine-tuning do YOLOv8** em classes médicas (instrumentos, monitores) com o gate por classe ≥ 0,50 já implementado.
5. **Calibrar postura pela pose** em vídeo real de leito e confirmar pelo fisioterapeuta a série de referência.
6. **Produção na Azure:** Event Hubs/IoT Hub na ingestão, Service Bus no lugar do barramento (sessões por `patient_id`), Functions ou Container Apps, Key Vault, Application Insights e Health Data Services (FHIR). Ver arquitetura.

7. **Entrega de alertas em paralelo:** conexão SMTP reutilizada (ou ACS Email, que é HTTP) e envio concorrente por canal no `Despachante`, para p95 ≤ 10 s também em rajadas.
8. **Validação clínica** dos limiares e prioridades com a equipe, e estudo retrospectivo com eventos reais rotulados.

8. Referências

1. Royal College of Physicians. *National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS.* London: RCP, 2017.
2. Microsoft. *Test accuracy of a Custom Speech model* (Word Error Rate). Microsoft Learn, Azure AI Speech. https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/speech-service/how-to-custom-speech-evaluate-data
3. IEC 60601-1-8:2006+A1:2012+A2:2020. *Medical electrical equipment, Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance. Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems.*
4. Institute for Safe Medication Practices. *ISMP List of High-Alert Medications in Acute Care Settings*, 2024. ISMP Brasil. *Medicamentos potencialmente perigosos de uso hospitalar: lista atualizada 2019.* Boletim ISMP Brasil, v. 8, n. 1, 2019.
5. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline.* 3rd ed. EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019.
6. Cao, Z.; Hidalgo, G.; Simon, T.; Wei, S.-E.; Sheikh, Y. OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields. *IEEE TPAMI*, 43(1), 2021.
7. Jocher, G.; Chaurasia, A.; Qiu, J. *Ultralytics YOLOv8*, 2023. https://github.com/ultralytics/ultralytics
8. Zhang, Y. et al. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. *ECCV*, 2022.
9. Lin, T.-Y. et al. Microsoft COCO: Common Objects in Context. *ECCV*, 2014.
10. Everingham, M. et al. The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge. *IJCV*, 88, 2010.
11. Johnson, A. et al. *MIMIC-IV Clinical Database Demo* (v2.2). PhysioNet, 2023. https://physionet.org/content/mimic-iv-demo/2.2/
12. Goldberger, A. et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. *Circulation*, 101(23), 2000.
13. Černek, A.; Sedmidubsky, J.; Budikova, P. REHAB24-6: Physical Therapy Dataset for Analyzing Pose Estimation Methods. *SISAP*, Springer, 2024.
14. Korfiatis, A. P. et al. PriMock57: A Dataset of Primary Care Mock Consultations. *ACL*, 2022.
15. Microsoft. *Text Analytics for health* e *Sentiment analysis*. Microsoft Learn, Azure AI Language.
16. Iglewicz, B.; Hoaglin, D. *How to Detect and Handle Outliers* (z-score modificado com MAD). ASQC, 1993.
17. Brasil. Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). ANVISA, RDC nº 657/2022 (software como dispositivo médico).